



Tienda Deportiva

— Unicorn Project



FACTURACIÓN
\$ 2,9 mil M

VENTAS
10 mil

TICKET PROMEDIO
\$ 297 mil

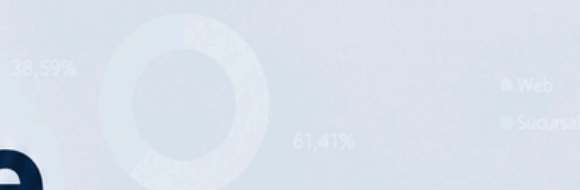
MARGEN DE GANANCIA
28,79 %

GANANCIA ESTIMADA
\$ 826.33 mil.

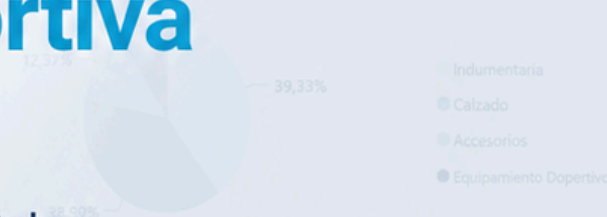
Business Intelligence para Tienda Deportiva

Modelado de base de datos y análisis
comercial de ventas presenciales y digitales

FACTURACIÓN POR CANAL



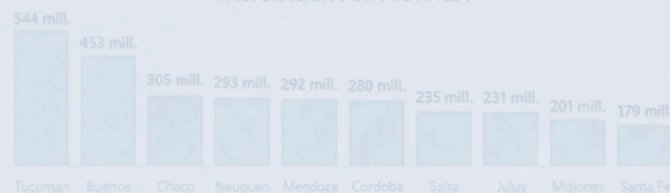
FACTURACIÓN POR CATEGORÍA



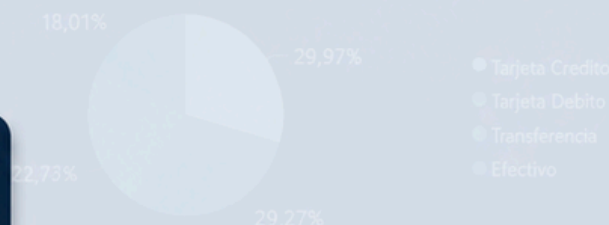
DISTRIBUCIÓN DE CLIENTES POR PROVINCIA



FACTURACIÓN POR PROVINCIA



DISTRIBUCIÓN DE COMPRAS POR MÉTODO DE PAGO



Alumna: Madrid Maria Paula



Academia: Unicorn Academy



Edición: 13



Fecha de entrega: 20-08-2026



ÍNDICE

1. Descripción del proyecto	1
1.1 Objetivo y problemática	1
2. Modelo de datos	1
3. Descripción de las tablas	2
3.1 Marca	2
3.2 Categoría	3
3.3 Producto	3
3.4 Cliente	4
3.5 Venta	5
3.6 Detalle_Venta	5
4. Generación de datos ficticios	6
5. Análisis exploratorio mediante SQL	6
5.1 Principales hallazgos	7
6. Desarrollo en Power BI	7
6.1 Preparación y modelado de los datos	7
6.2 Medidas DAX	8
6.3 Diseño y estructura del dashboard	11
6.3.1 Resumen Ejecutivo	11
6.3.2 Productos y Rentabilidad	12
6.3.3 Clientes y Distribución Geográfica	13
7. Principales hallazgos	14
8. Conclusiones	15
9. Recomendaciones	16

1. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una solución de Business Intelligence aplicada a una tienda de artículos deportivos multimarca, orientada a organizar, analizar y visualizar información comercial de manera integrada.

Para ello, se diseñó e implementó una base de datos relacional en MySQL, destinada a almacenar información sobre productos, marcas, categorías, clientes y operaciones de venta realizadas tanto de forma presencial como digital.

A partir de esta base se realizaron distintos análisis comerciales mediante SQL, con el objetivo de evaluar aspectos como la facturación, el comportamiento de las ventas, el desempeño de productos y marcas, la rentabilidad, los canales de venta y el comportamiento de los clientes.

Finalmente, la información fue integrada en Power BI, donde se desarrolló un dashboard interactivo que permite explorar los principales indicadores del negocio y facilitar la identificación de patrones, oportunidades y posibles acciones comerciales.

Para simular un escenario con suficiente volumen y variedad de información, se generaron datos ficticios de productos, clientes, ventas y detalles de venta, respetando las relaciones y reglas definidas en el modelo.

1.1 Objetivo y problemática

La tienda deportiva opera mediante ventas presenciales y digitales y comercializa una amplia variedad de productos, marcas y categorías. En este contexto, contar únicamente con los registros transaccionales no resulta suficiente para comprender de manera rápida el desempeño general del negocio.

La problemática abordada consiste en la necesidad de centralizar, organizar y analizar la información comercial para responder preguntas relacionadas con la evolución de las ventas, los productos y marcas de mejor desempeño, la rentabilidad, el comportamiento de los clientes, los canales de venta y su distribución geográfica.

Por este motivo, el objetivo del proyecto fue desarrollar una solución de Business Intelligence que integrara una base de datos relacional en MySQL, análisis mediante SQL y un dashboard interactivo en Power BI, transformando los datos disponibles en información útil para apoyar la toma de decisiones comerciales.

2. Modelo de datos

La base de datos está compuesta por seis tablas:

- Marca
- Categoría
- Producto
- Cliente
- Venta
- Detalle_Venta

El modelo utiliza claves primarias (PK) para identificar de manera única cada registro y claves foráneas (FK) para establecer las relaciones entre las tablas y mantener la integridad referencial.

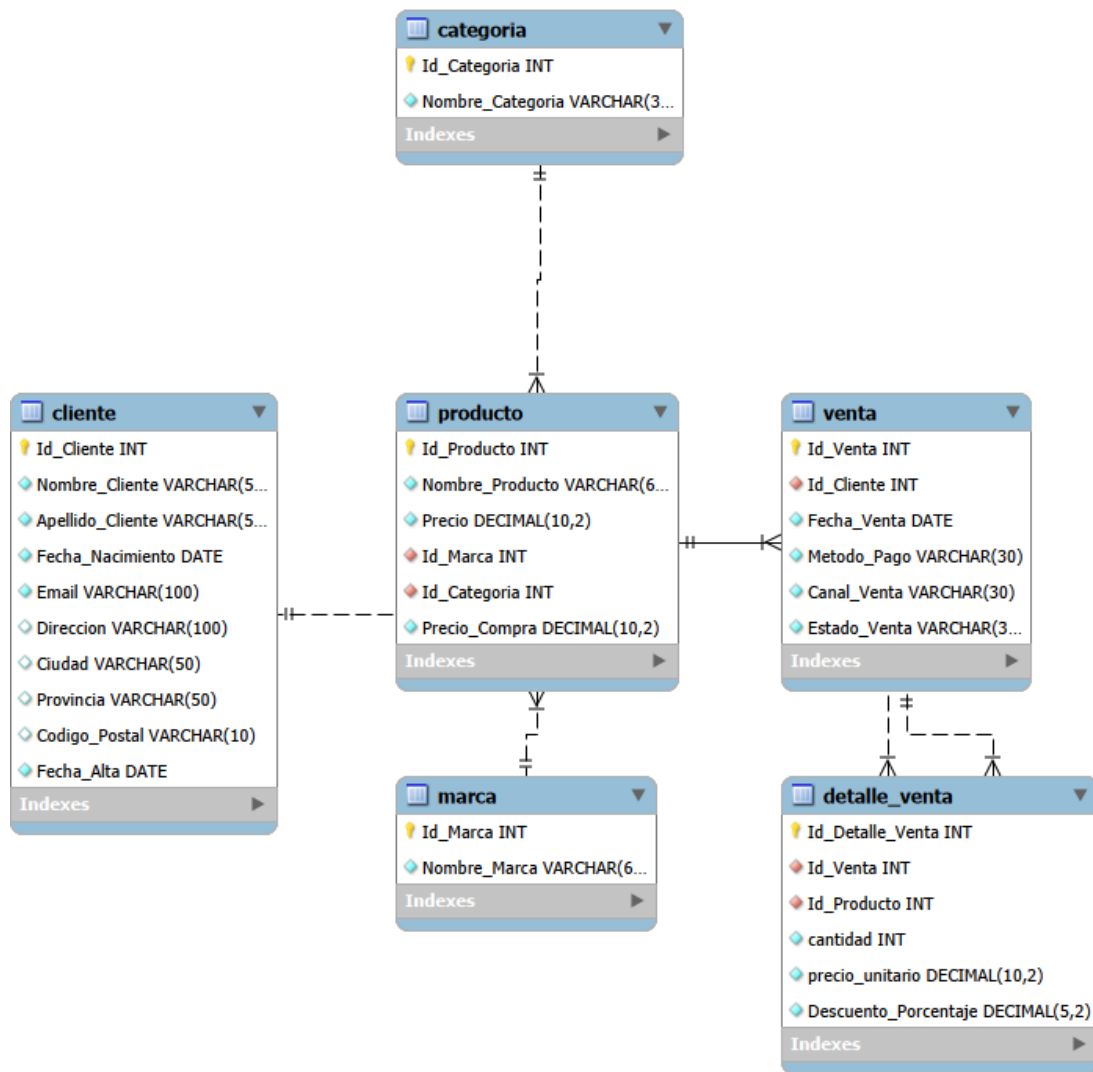


Figura 1. Modelo relacional de la base de datos

3. Descripción de las tablas

3.1 Marca

Almacena las marcas de los productos comercializados por la tienda.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
Id_Marca	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la marca.
Nombre_Marca	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nombre de la marca.

3.2 Categoría

Permite clasificar los productos según el tipo de artículo.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
Id_Categoría	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la categoría.
Nombre_Categoría	VARCHAR(30)	NOT NULL	Nombre de la categoría.

Las categorías utilizadas son Calzado, Indumentaria, Accesorios y Equipamiento Deportivo.

3.3 Producto

Contiene la información correspondiente al catálogo de productos de la tienda.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
Id_Producto	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del producto.
Nombre_Producto	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nombre comercial del producto.
Precio	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio actual de venta.
Id_Marca	INT	FK, NOT NULL	Marca a la que pertenece el producto.
Id_Categoría	INT	FK, NOT NULL	Categoría a la que pertenece el producto.
Precio_Compra	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio de compra del producto para la empresa.

3.4 Cliente

Almacena los datos de los clientes registrados.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
Id_Cliente	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del cliente.
Nombre_Cliente	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del cliente.
Apellido_Cliente	VARCHAR(50)	NOT NULL	Apellido del cliente.
Fecha_Nacimiento	DATE	NOT NULL	Fecha de nacimiento.
Email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico del cliente.
Direccion	VARCHAR(100)	NULL permitido	Dirección del cliente.
Ciudad	VARCHAR(50)	NULL permitido	Ciudad de residencia.
Provincia	VARCHAR(50)	NULL permitido	Provincia de residencia.
Codigo_Postal	VARCHAR(10)	NULL permitido	Código postal.
Fecha_Alta	DATE	NOT NULL	Fecha de registro del cliente.

3.5 Venta

Registra la información general de cada operación comercial.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
Id_Venta	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la venta.
Id_Cliente	INT	FK, NOT NULL	Cliente que realizó la compra.
Fecha_Venta	DATE	NOT NULL	Fecha de la operación.
Metodo_Pago	VARCHAR(30)	NOT NULL	Método de pago utilizado.
Canal_Venta	VARCHAR(30)	NOT NULL	Canal por el que se realizó la venta.
Estado_Venta	VARCHAR(30)	NOT NULL	Estado de la operación.

3.6 Detalle_Venta

Registra los productos incluidos dentro de cada venta. Esta tabla permite representar operaciones que contienen uno o varios productos.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
Id_Detalle_Venta	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del detalle.
Id_Venta	INT	FK, NOT NULL	Venta a la que pertenece el registro.
Id_Producto	INT	FK, NOT NULL	Producto vendido.

Cantidad	INT	NOT NULL	Cantidad de unidades.
Precio_Unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio del producto al momento de la venta.
Descuento_Porcentaje	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Porcentaje de descuento aplicado.

Se almacena el Precio_Unitario en esta tabla para conservar el precio histórico de cada operación, independientemente de futuras modificaciones en el precio actual del producto.

4. Generación de datos ficticios

Para disponer de un volumen suficiente de información para el análisis, se generaron datos ficticios manteniendo las relaciones y restricciones definidas en el modelo.

La base contiene aproximadamente:

- 1.000 productos
- 5.000 clientes
- 25.000 ventas
- múltiples registros de detalle de venta asociados a las operaciones

Los datos incluyen variaciones de marcas, categorías, precios, ubicaciones geográficas, fechas, métodos de pago, canales de venta, estados y descuentos, con el objetivo de disponer posteriormente de información suficientemente diversa para realizar análisis en SQL y Power BI. Se realizaron controles de integridad para verificar que las claves foráneas correspondieran a registros existentes y que las operaciones respetaran reglas básicas de consistencia, como evitar ventas anteriores a la fecha de alta del cliente.

5. Análisis exploratorio mediante SQL

Una vez construida, poblada y validada la base de datos, se realizaron distintas consultas SQL con el objetivo de explorar el comportamiento comercial de la tienda e identificar información relevante para el posterior desarrollo del dashboard en Power BI.

El análisis incluyó el estudio de la facturación, la evolución de las ventas, el desempeño de productos, marcas y categorías, el comportamiento de los clientes, los canales de venta, los métodos de pago, la rentabilidad estimada y los descuentos aplicados.

Para realizar estos análisis se utilizaron operaciones de unión entre tablas mediante JOIN, funciones de agregación como SUM, COUNT y AVG, agrupaciones con GROUP BY, filtros mediante WHERE, ordenamientos, rankings y expresiones comunes de tabla (WITH).

Además, durante esta etapa se realizaron controles sobre la calidad de los datos, detectando y corrigiendo valores inconsistentes antes de continuar con la visualización de la información.

5.1 Principales hallazgos

A partir del análisis realizado se identificaron los siguientes resultados:

- **Canales de venta:** el canal Web concentra la mayor facturación, con aproximadamente \$4.369 millones, frente a los \$2.324 millones generados por las ventas en sucursal. Además, se observa un aumento de la participación del canal digital a lo largo del período analizado.
- **Productos:** los productos con mayor cantidad de unidades vendidas no coinciden necesariamente con aquellos que generan mayor facturación. El precio unitario y los descuentos aplicados también influyen en el rendimiento económico de cada producto.
- **Rentabilidad por producto:** el *Buzo Under Armour Active 124* presenta la mayor ganancia estimada, con aproximadamente \$28,92 millones. Este producto también se encuentra entre los de mayor volumen de ventas y lidera el ranking de facturación por producto.
- **Rentabilidad por marca:** Puma presenta la mayor ganancia total estimada, con aproximadamente \$425,27 millones. Sin embargo, Under Armour registra el mayor margen porcentual, con un 31,42%. Esto demuestra que una mayor ganancia total no implica necesariamente un mayor margen de rentabilidad.
- **Desempeño de Nike:** Nike presenta la menor ganancia total estimada entre las marcas analizadas, con aproximadamente \$386,21 millones, y también registra el menor volumen de unidades vendidas. Sin embargo, su margen estimado alcanza el 30,70%, manteniéndose en niveles similares a los del resto de las marcas.
- **Comportamiento de clientes:** el cliente con mayor facturación no coincide con el cliente que realiza la mayor cantidad de compras. Esto permite diferenciar entre clientes de alto valor, clientes frecuentes y clientes con mayor ticket promedio.
- **Métodos de pago:** la tarjeta de crédito es el método de pago que concentra la mayor facturación, seguida por la tarjeta de débito, la transferencia y el efectivo.
- **Descuentos:** no se observa una relación creciente entre el porcentaje de descuento aplicado y la cantidad promedio de unidades vendidas. El descuento del 20% presenta el mayor promedio de unidades por línea de venta (1,56), mientras que el descuento del 25% registra el menor (1,13).

Los resultados obtenidos en esta etapa permiten establecer una primera comprensión del comportamiento de las ventas y sirven como base para definir los indicadores y visualizaciones que posteriormente se desarrollarán en Power BI.

6. Desarrollo en Power BI

Una vez finalizada la creación, carga y validación de la base de datos en MySQL, se realizó la conexión con Power BI para desarrollar un dashboard interactivo orientado al análisis comercial de la tienda deportiva.

Se importaron las tablas Marca, Categoría, Producto, Cliente, Venta y Detalle_Venta, manteniendo la estructura relacional definida previamente en la base de datos.

El objetivo de esta etapa fue transformar los datos almacenados en indicadores y visualizaciones que permitieran analizar el desempeño general del negocio, la rentabilidad de los productos y el comportamiento de los clientes.

6.1 Preparación y modelado de los datos

Desde Power Query se verificaron los tipos de datos correspondientes a cada campo y se eliminaron columnas auxiliares generadas durante la navegación que no eran necesarias para el análisis.

Además, se creó una tabla Calendario relacionada con la fecha de venta, con el objetivo de disponer de una dimensión temporal independiente que permitiera realizar análisis y filtros por año, mes y trimestre.

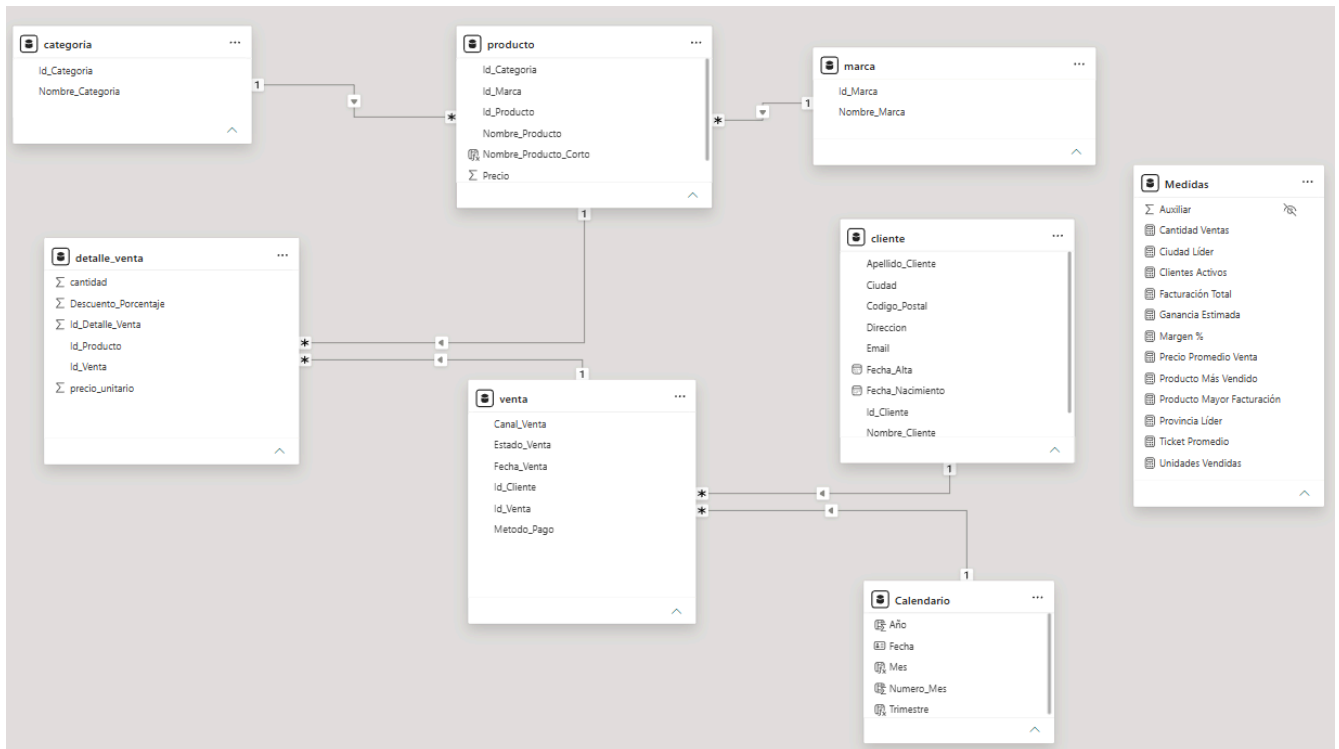


Figura 2. Modelo de datos implementado en Power BI.

Se creó una tabla independiente denominada Medidas, destinada exclusivamente a centralizar y organizar las medidas DAX utilizadas en el dashboard. Al no representar una entidad del modelo, esta tabla no requiere relaciones con las demás tablas

6.2 Medidas DAX

Para construir los indicadores y visualizaciones del dashboard se creó una tabla independiente denominada Medidas, utilizada exclusivamente para centralizar y organizar las medidas DAX.

Las medidas fueron diseñadas para responder dinámicamente a los filtros aplicados en el reporte, como año, canal de venta, marca y categoría.

Facturación Total

Calcula el importe neto generado por las ventas entregadas, considerando la cantidad de unidades vendidas y los descuentos aplicados.

```
1 Facturación Total =
2 CALCULATE(
3     SUMX(
4         detalle_venta,
5         detalle_venta[precio_unitario] *
6         detalle_venta[cantidad] *
7         (1 - detalle_venta[Descuento_Porcentaje] / 100)
8     ),
9     venta[Estado_Venta] = "Entregada"
10 )
```

Cantidad de Ventas

Cuenta la cantidad de operaciones cuyo estado corresponde a una venta entregada.

```
1 Cantidad Ventas =  
2 CALCULATE(  
3 |     COUNTROWS(venta),  
4 |     venta[Estado_Venta] = "Entregada"  
5 )
```

Ticket Promedio

Calcula el importe promedio facturado por operación.

```
Ticket Promedio =  
DIVIDE(  
|     [Facturación Total],  
|     [Cantidad Ventas]  
)
```

Unidades Vendidas

Calcula la cantidad total de unidades correspondientes a ventas entregadas.

```
1 Unidades Vendidas =  
2 CALCULATE(  
3 |     SUM(detalle_venta[cantidad]),  
4 |     venta[Estado_Venta] = "Entregada"  
5 )
```

Ganancia Estimada

Calcula la diferencia entre el importe neto de venta y el precio de compra del producto, considerando las unidades vendidas.

```

1 Ganancia Estimada =
2 CALCULATE(
3     SUMX(
4         detalle_venta,
5         (
6             detalle_venta[precio_unitario] *
7             (1 - detalle_venta[Descuento_Porcentaje] / 100)
8             - RELATED(producto[Precio_Compra])
9         )
10        * detalle_venta[cantidad]
11    ),
12    venta[Estado_Venta] = "Entregada"
13 )

```

La ganancia se considera estimada, debido a que el modelo dispone del precio de compra actual de cada producto y no de un costo de adquisición histórico asociado a cada transacción.

Margen %

Representa la proporción de la ganancia estimada respecto de la facturación total.

```

1 Margen % =
2 DIVIDE(
3     [Ganancia Estimada],
4     [Facturación Total]
5 )

```

Clientes Activos

Cuenta la cantidad de clientes distintos que realizaron al menos una venta entregada dentro del contexto de filtros aplicado.

```

1 Clientes Activos =
2 CALCULATE(
3     DISTINCTCOUNT(venta[Id_Cliente]),
4     venta[Estado_Venta] = "Entregada"
5 )

```

Precio Promedio de Venta

Calcula el ingreso neto promedio generado por cada unidad vendida.

```

1 Precio Promedio Venta =
2 DIVIDE(
3     [Facturación Total],
4     [Unidades Vendidas]
5 )

```

Producto Más Vendido

Identifica el producto con mayor cantidad de unidades vendidas dentro del contexto de filtros seleccionado.

```
1 Producto Más Vendido =
2 VAR TopProducto =
3     TOPN(
4         1,
5         SUMMARIZE(
6             producto,
7             producto[Id_Producto],
8             producto[Nombre_Producto_Corto],
9             "Unidades", [Unidades Vendidas]
10        ),
11        [Unidades], DESC,
12        producto[Id_Producto], ASC
13    )
14
15 RETURN
16     MAXX(
17         TopProducto,
18         producto[Nombre_Producto_Corto]
19     )
```

6.3 Diseño y estructura del dashboard

El dashboard fue organizado en tres páginas, cada una orientada a un nivel diferente del análisis comercial. Se mantuvo una identidad visual uniforme mediante una paleta de colores azul oscuro, celeste y blanco, incorporando filtros interactivos para facilitar la exploración de la información.

6.3.1 Resumen Ejecutivo

La primera página presenta una visión general del desempeño comercial de la tienda y permite evaluar rápidamente los principales indicadores del negocio.

Los indicadores incluidos son:

- Facturación Total
- Cantidad de Ventas
- Ticket Promedio
- Margen de Ganancia
- Ganancia Estimada

Además, se incorporaron visualizaciones que permiten analizar la evolución mensual de la facturación, la participación de cada canal de venta, y la distribución de la facturación según marca y categoría.

La página cuenta con un filtro por año, que permite comparar el comportamiento de los indicadores en distintos períodos.



Figura 3. Página “Resumen Ejecutivo” del dashboard.

6.3.2 Productos y Rentabilidad

La segunda página se orienta al análisis del desempeño de los productos, permitiendo comparar su nivel de ventas, facturación y rentabilidad.

Los principales indicadores incluidos son:

- Producto Más Vendido
- Producto con Mayor Facturación
- Ganancia Estimada
- Margen %

Además, se incorporaron visualizaciones para analizar el Top 10 de productos por unidades vendidas, el Top 10 de productos por facturación y la relación entre facturación y ganancia estimada por producto.

El gráfico de dispersión permite identificar productos que combinan una alta facturación con una mayor ganancia estimada. También incorpora información complementaria como unidades vendidas y precio promedio de venta, facilitando la interpretación de las diferencias de desempeño entre productos.

La página dispone de filtros por año, marca y categoría, permitiendo profundizar el análisis sobre segmentos específicos del catálogo.

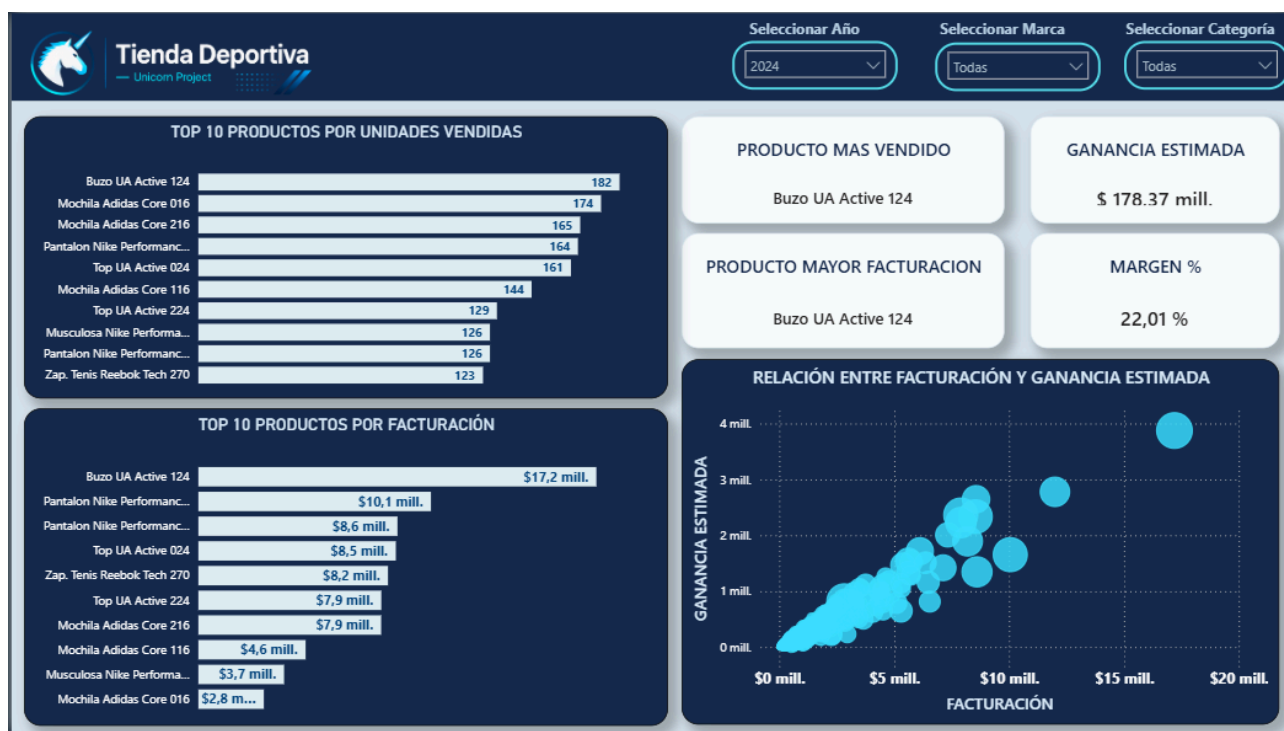


Figura 4. Página “Productos y Rentabilidad” del dashboard.

6.3.3 Clientes y Distribución Geográfica

La tercera página se orienta al análisis de los clientes desde una perspectiva geográfica y de comportamiento de compra.

Los principales indicadores incluidos son:

- Clientes Activos
- Provincia Líder
- Ciudad Líder
- Facturación Total

Como visual principal se incorporó un mapa de Argentina con distribución de clientes por provincia, permitiendo identificar las zonas con mayor concentración de clientes activos.

Este análisis se complementa con un gráfico de facturación por provincia, que permite comparar la concentración de clientes con los ingresos generados en cada territorio.

También se incluyó una visualización de distribución de compras por método de pago, con el objetivo de analizar cuáles son los medios de pago más utilizados. Esta información puede servir como referencia para evaluar posibles acciones comerciales, beneficios o promociones asociadas a determinados medios de pago.

La página dispone de filtros por año y canal de venta, permitiendo analizar, por ejemplo, la distribución geográfica y el comportamiento de los clientes del canal Web o Sucursal de manera independiente.



Figura 5. Página "Clientes y Distribución Geográfica" del dashboard.

7. Principales hallazgos

Las consultas SQL y la exploración en Power BI permitieron identificar los siguientes resultados. El análisis corresponde a una tienda deportiva ficticia con datos simulados de 2024 a 2026 y considera únicamente ventas entregadas.

- **El canal Web concentra una proporción creciente de la facturación.** Su participación pasó del 54,10% en 2024 al 61,41% en 2025 y al 71,96% en 2026, un aumento de 17,86 puntos porcentuales. En el período completo, Web generó aproximadamente \$4.369 millones, frente a \$2.324 millones de Sucursal. Esto muestra una mayor concentración de los ingresos en el canal digital dentro del escenario analizado.
- **Indumentaria y Calzado son las categorías con mayor facturación.** Indumentaria alcanzó aproximadamente \$2.654 millones y Calzado, \$2.546 millones. Ambas categorías reúnen la mayor parte de los ingresos, mientras que Accesorios y Equipamiento Deportivo presentan una participación menor.
- **La facturación está relativamente distribuida entre las cinco marcas.** Puma lideró con aproximadamente \$1.379 millones, pero ninguna marca superó el 21% de la facturación total. Puma, Reebok, Adidas y Under Armour acumularon el 81,20%. Por lo tanto, ese porcentaje se alcanza con cuatro de las cinco marcas, sin una concentración marcada en una sola.
- **El liderazgo en unidades vendidas difiere del liderazgo en facturación.** El Top Under Armour Active 224 fue el producto con más unidades vendidas, mientras que el Buzo UA Active 124 generó la mayor facturación. Este último alcanzó aproximadamente \$99,5 millones de ingresos y \$28,9 millones de ganancia estimada. Estos resultados muestran la necesidad de evaluar conjuntamente volumen, ingresos y margen.
- **Under Armour lidera en margen estimado y Puma en ganancia estimada total.** Under Armour registró un margen del 31,42%, con 17.687 unidades vendidas. Puma obtuvo la mayor ganancia estimada, de aproximadamente \$425,27 millones, con un margen del 30,84%. La diferencia de margen entre ambas es de 0,58 puntos porcentuales: una ventaja moderada que requiere evaluación antes de modificar la estrategia comercial.

- **Los grupos con mayores descuentos presentan menores márgenes estimados.** Las líneas con descuento del 20% registraron un margen estimado del 19,42%, frente al 13,37% de las líneas con descuento del 25%, una diferencia de 6,05 puntos porcentuales. Sin embargo, las cantidades y los descuentos están condicionados por las reglas de generación de los datos. Por ese motivo, estos resultados no permiten concluir cómo responderían clientes reales ante un cambio de descuento.

Las comparaciones temporales requieren considerar que los datos de 2024 comienzan en marzo, por lo que ese año no representa doce meses de ventas. Asimismo, los aumentos de facturación no deben interpretarse automáticamente como aumentos de unidades vendidas.

La ganancia y el margen son estimaciones basadas en el precio de compra disponible en el catálogo. No incorporan costos históricos por operación ni gastos operativos, por lo que no representan la ganancia neta del negocio.

8. Conclusiones

El proyecto permitió construir una solución de Business Intelligence que integra una base de datos relacional en MySQL, consultas de análisis en SQL y un dashboard interactivo en Power BI. Esta integración facilitó el estudio del desempeño comercial de la tienda y la validación de los indicadores utilizados.

Los resultados muestran que el canal Web concentra la mayor parte de la facturación y que Indumentaria y Calzado tienen un peso destacado dentro del negocio. A nivel producto, se observaron diferencias entre unidades vendidas, facturación y ganancia estimada, lo que permite distinguir los artículos con mayor demanda de aquellos que generan un mayor aporte económico.

El análisis también permitió comparar descuentos, medios de pago y distribución geográfica de los clientes. Estas dimensiones aportan información para orientar decisiones comerciales, aunque deben interpretarse en conjunto: los datos analizados no permiten afirmar que un mayor descuento cause un aumento de las ventas, ni que vender más unidades garantice una mayor ganancia.

Como próximo paso, se propone evaluar acciones específicas para los productos y categorías destacados, revisar el desempeño de las promociones y profundizar el análisis por canal y período. El dashboard permite explorar estas preguntas y dar seguimiento a los indicadores antes de definir cambios.

Al tratarse de un proyecto desarrollado con datos simulados, los hallazgos describen el escenario construido y las recomendaciones requieren validación antes de aplicarse a un negocio real. Su principal aporte es demostrar un proceso de análisis completo: organizar y validar datos, construir indicadores, interpretar resultados y formular propuestas de mejora fundamentadas.

9. Recomendaciones

A partir de los resultados del escenario simulado, se proponen tres acciones prioritarias. Cada propuesta vincula un hallazgo con una acción y con indicadores para evaluar sus resultados.

1. **Evaluar la operación y rentabilidad del canal Web antes de ampliar la inversión.** Su participación en la facturación pasó del 54,10% en 2024 al 71,96% en 2026, un aumento de 17,86 puntos porcentuales. Se recomienda analizar mensualmente las ventas entregadas, el ticket promedio y la ganancia estimada del canal. Como siguiente etapa, incorporar costos de publicidad, comisiones y envíos, junto con tiempos de entrega y devoluciones. Esto permitiría evaluar si la operación acompaña el volumen de ventas y si una mayor inversión digital resulta conveniente.
2. **Probar una mayor visibilidad de productos seleccionados de Under Armour.** La marca presentó el mayor margen estimado, del 31,42%, frente al 30,84% de Puma, aunque Puma generó la mayor ganancia estimada total. Se propone realizar una prueba limitada de exposición en la tienda o en el sitio Web, manteniendo los precios y descuentos para evaluar el efecto de la visibilidad. Comparar productos similares con y sin esa acción durante el mismo período, midiendo unidades vendidas, ganancia estimada y costo de la prueba. También se debe revisar si las ventas adicionales desplazan compras de otras marcas. La diferencia de margen de 0,58 puntos porcentuales justifica explorar la oportunidad, pero no un cambio general de compras o surtido.
3. **Evaluar descuentos del 20% y 25% mediante una prueba con productos comparables.** En el escenario analizado, estos grupos registraron márgenes estimados del 19,42% y 13,37%, respectivamente. Se recomienda comparar ambos descuentos en productos equivalentes y durante el mismo período, controlando su disponibilidad y exposición. Medir unidades vendidas, facturación y ganancia total después del descuento y de los costos de la promoción. El objetivo sería determinar si las ventas adicionales obtenidas con el 25% compensan el menor margen por unidad. Los datos simulados no permiten anticipar esa respuesta ni justifican eliminar directamente ese descuento.

Como mejora de la información disponible, se recomienda registrar el costo histórico de cada producto al momento de la venta. Esto permitiría calcular un margen bruto más preciso. Para evaluar la rentabilidad neta, también deben incorporarse gastos operativos, comisiones, costos logísticos y el efecto de las devoluciones.

El análisis por medio de pago y región queda como una línea de trabajo futura. Antes de recomendar promociones financieras o una expansión territorial, sería necesario estudiar sus costos y su aporte económico.

Estas propuestas no representan beneficios comprobados. Su aplicación a un negocio real requiere validar los hallazgos y medir los resultados antes de ampliar las acciones.